P8

範例 5

在拋物線 $y^2=20x$ 上求一點 P,使 P 與焦點的距離等於 15,則 P 的坐標為 _____

類題 設 A(1,0)與 B(b,0)為坐標平面上的兩點,其中 b>1。若拋物線 $\Gamma: y^2=4x$ 上有一點 P 使得 ΔABP 為一正三角形,則 b= _____

P12

類題 已知拋物線之頂點為(1,2), 對稱軸平行 x 軸,且通過點(4.8), 則此拋物線方程式為 _____

P13

範例

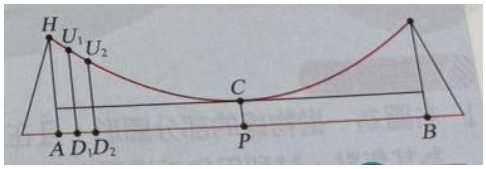
已知拋物線 $y^2 = 4x$, 試求:

(1)點 A(3,0)到拋物線的最短距離為 _____，此時 P 點坐標為 _____。

(2)拋物線上任一點 P 到直線 L : x - 2y +5 = 0 的最短距離為 _____，此時 P 點坐標為 _____。

P15

有一拋物線鋼纜線吊橋長$\overline{AB}$=100 公尺,如右圖所示。為穩固吊橋結構,必須每隔 5 公尺加裝鉛直鋼條 $\overline{U_1D_1}$, $\overline{U_2D_2}$ ，……，以增加吊橋的承受重量與安全。已知拋物線吊橋最低處與吊橋底部 $\overline{CP}$=7 公尺,拋物線吊橋最高處與吊橋底部高度$\overline{AH}$=27 公尺,則加裝第六根鉛直鋼條$\overline{U_6D_6}$ 之長為 _____ 公尺。

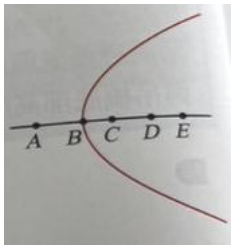


類題 自雲梯車水管噴出一拋物線水柱,已知水管離地面高度為 14 公尺,水柱的最高點與水管的水平距離為 3 公尺,而水柱落到地面後與水管的水平距離為 7 公尺,求水柱的最高點離地面高度為 _____ 公尺。

P16

基礎題 1

右圖為一拋物線的部分圖形。且在對稱軸上 A，B，C，D，E 五點中有一點為其焦點,試利用你手邊現有簡易測量工具判斷哪一點是其焦點?(單選)



(A) A (B) B (C)C (D) D (E) E ．

P17

6 已知拋物線的對稱軸與 x 軸平行,且通過(0.1),(1,0),(3,2)三點,則其方程式為 _____。

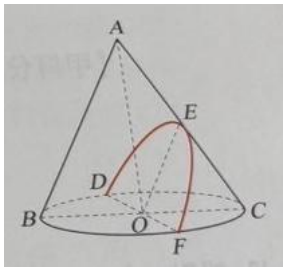
過點 (-10,1)且與 $x= y^2+2y+3$ 共頂點、共對稱軸之拋物線方程式為 _____。

設 A(2,-1),B(3,3),P 為拋物線 $y = x^2+2x - 1$ 上上任一點, 則當 P 的坐標為 _____ 時, ΔPAB 的面積有最小值為 _____。

P19

12. 設兩拋物線 $\Gamma_1 : x^2 = 4(y-1)$、$\Gamma_2 : y^2 = 4(x-1)$, P、Q 依序為Γ_1與 Γ_2奧上的動點,且 P 在 x 軸上之垂足為點 P_1 ,Q 在 y 軸上之垂足為點 Q_1,則 $\overline{PP_1}$ $+\overline{PB}+\overline{QQ_1}$ 的最小值為_____。

13 如右圖,直圓錐頂點為 A, $\overline{BC}$ 為底面之直徑,O 為圓心, $\overline{AE} = \overline{CE}$, $\overline{DF} \perp \overline{BC}$ 於 O, $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{BC} = 8$, 則 D, E, F 三點所在平面截圓錐得一拋物線,則拋物線的焦距為 _____。



14 坐標平面上有一以點 V(0,3)為頂點，F(0,6)為焦點的批物線,設 P(a,b)為此拋物物線上一點, Q(a, 0)為 P 在 x 軸上的投影, 滿足∠ FPQ = 60°,則 b=_____。

15 假設 Γ_1 為坐標平面上一開口向上的拋物線,其對稱軸為 $x = \frac{-3}{4}$ 且焦距(焦點到頂點的距離)為 $\frac{1}{8}$，若 Γ_1 與另一拋物線$\Gamma_2 : y = x_2$ 恰交於一點,則Γ_1的頂點之 y 坐標為 _____。

P20

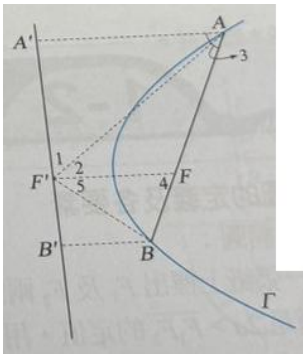
16. 坐標平面上給定點 A($\frac{9}{4}$, 2),直線 L: y = -5 與拋物線Γ: $x^2 = 8y$，以 d(P, L)表示點 P 到直線 L 的距離。若點 P 在 Γ上變動,則 $|d(P, L) - \overline{AP}|$ 之最大值為 _____。

17. 設點 A(-2,2), B(4,8)為坐標平面上兩點,且點 C 在二次函數 $y = \frac{1}{2} x^2$ 的圖形上變動。當 C 點的 x 坐標為 _____時,內積$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$有最小值 _____。

18. 坐標平面上有一條拋物線 Γ, 其上有四個點構成等腰梯形,且等腰梯形的對對稱軸 與Γ的對稱軸重合。已知該等腰梯形的上底為 4、下底為 6、高為 14, 則Γ 的焦距為 _____。

P21

19.假設 A，B 為一拋物線Γ上兩點且其連線段通過Γ的焦點 F。設 A,F,B 在Γ之準線上的投影分別為 A ', F ',B' 。試選出等於 $\frac{\overline{A'F'}}{\overline{A'A}}$ 的選項。(注意:此示意圖僅說明各點的相關位置,各點間距離關係並不正確)(多選)



(A)tan ∠1,其中 ∠1= ∠A ' F 'A

(B)sin ∠2,其中 ∠2= ∠AF ' F

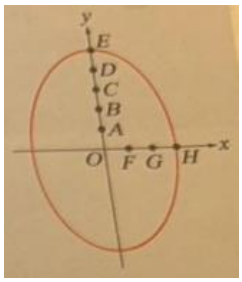
(C)sin ∠3,其中 ∠3= ∠A'AF

(D)cos ∠4,其中 ∠4= ∠F 'FB

(E)tan ∠5,其中 ∠5=∠FF 'B。

P23

如右圖一橢圓,今長軸、短軸上各有幾個點,且已知 $\overline{OA}$ = $\overline{AB}$ = $\overline{BC}$ = $\overline{CD}$ = $\overline{DE}$ = $\overline{OF}$ = $\overline{FG}$= $\overline{GH}$,請問下列哪一個是橢圓的焦點?



(A) A

(B) B

(C)C

(D) D

(E) E

P25

範例

已知橢圓的方程式為 $16x^2+9y^2=144$, 則:

(1) 中心為 _____。

(2) 長軸長為 _____。

(3) 短軸長為_____。

(4) 頂點坐標為 _____。

(5) 焦點坐標為 _____。

(6) 對稱軸方程式為 _____。

P28

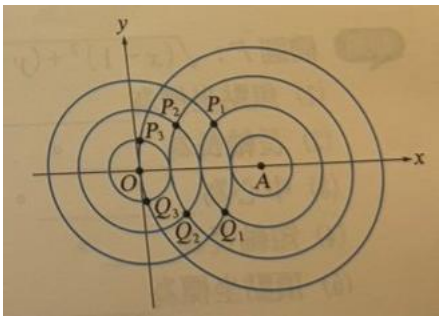
類題

將橢圓Γ: $\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{16}=1$ 平移(h, k) 後,所得橢圓的方程式為

Γ' : $\frac{(x+2)^2}{9}+\frac{(y-1)^2}{16}=1$，則數對(h, k) = _____。

P29

類題 2 在 O(0,0),有三個同心圓,半徑 1,2,3;在 A(4,0)有四個同心圓,半徑 1,2,3,4,如右圖所示 P_1 ，P_2，P_3 ,Q_1、Q_2、Q_3 在橢圓Γ上，則橢圓的方程式為_____。



P35

類題 參數式

$\begin{cases} x = 1 + 2\cos\theta \\ y = 2 + 2\sin\theta \end{cases}$ ，$0 \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$ ，

(1)試作此參數式的圖形。

(2) 此參數式所表之弧長為 _____。

P36

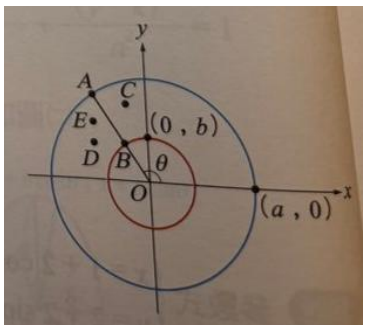
類題 為了找出橢圓 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 之參數式

$\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = b\sin\theta \end{cases}$ ，$0 \le \theta \le 2\pi$，

所對應的點 P(a cosθ, b sin θ),我們作如右的兩個以 O 為圓心, 半徑分別為 a 與 b 之同心圓 (a>b),試求 P 點所對應的點應為下列哪一點?(單選)

(A) A (B) B (C)C

(D) D (E) E ．



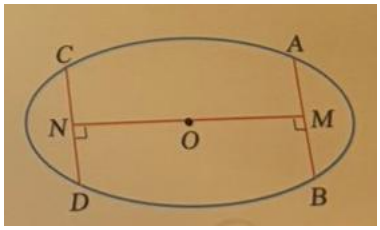
P37

設點 P 是橢圓 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上的動點，求點 P 到直線 L: x+3y=28 的

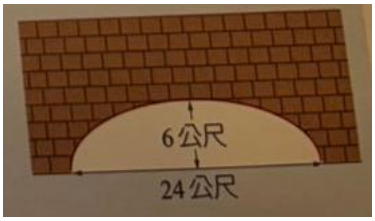
(1)最短距離為 _____。

(2)最長距離為_____。

類題 某人建了一座長軸長 20 公尺,短軸長 10 公尺的橢圓形魚池,並想在池內搭建「H 型」的木橋方便賞魚(如右圖),若$\overline{AB}$ = $\overline{CD}$, M、N 分別為$\overline{AB}$、$\overline{CD}$ 中點, O 為橢圓形魚池的中心,則此橋的總長度 $\overline{AB}+\overline{CD}$ + $\overline{MN}$ 最長為_____公尺。

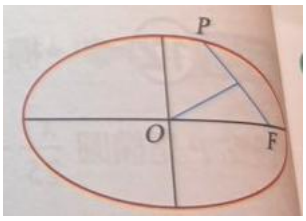


右圖是一座設計成半橢圓的拱橋,河寬 24 公尺,河寬之中心線的水面處拱高 6 公尺,則距離河寬中心線 2 公尺處的拱高為 _____公尺。

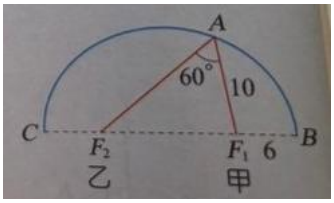


P38

右圖為一橢圓形城市,某人欲從 P 點到焦點 F 處拜訪朋友。但走到一半時,突然想到忘了帶禮物,所以往中心點 O 處的市集購買,再沿著長軸朝朋友家走去。若此橢圓的方程式為 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$,則此人所走的路徑為_____ 單位。



如右圖,一座設計成半橢圓球的鋼造房屋,警察甲剛好站在一焦點 F_1 上,本想對空鳴槍制止歹徒,結果子彈經天花板反射竟擊中站在另一焦點 F_2 的歹徒乙。事後經過鑑定,發現甲與長軸的頂點 B 距離 6 公尺。彈著點 A 點距離甲 10 公尺,經彈道比對發現子彈發射到天花板的路徑與反射路徑夾角成 60°角,試問當時警察甲與歹徒乙的距離為_____公尺。



P40

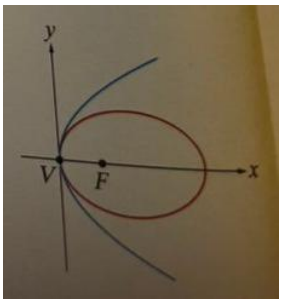
設直圓柱的底直徑為 20 公分,今有一平面與圓柱的底夾成 60°的角,而將直圓柱裁出一橢圓，則此橢圓之兩焦點的距離為_____ 公分。

3 橢圓的中心為(-1, 2), 長軸平行 x 軸, 若此橢圓通過點 (2,3), 則下列哪些點必在此橢圓上?(多選)

(A) (- 4 , 3) (B) (- 4 , 1) (C) (0 , 0)

(D) (2 , 1) (E) (-1 , 4)

4.如右圖,拋物線 $y^2 = 4x$ 的頂點 V 與焦點 F 正好是另一橢圓的頂點與焦點, 若此橢圓短軸的長度是 3,則橢圓長軸的長度是 _____。



P41

已知一橢圓之兩焦點為 F_1 (5,0),及 F_2(1,0),且通過點 P(5,3),則橢圓之方程式為 _____。

P42

8.將橢圓 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 以原點 O(0,0)為中心伸縮為 2 倍後,再沿 x 軸方向平移 1 單位,沿 y 軸方向平移 -2 單位,所得新橢圓方程式為 _____。

10.已知一個橢圓方程式為 $\sqrt{(x-2)^2+y^2} + \sqrt{(x+2)^2+y^2} = 8$, 且 P 為此橢圓上的動點,$F_1$ 與 F_2 為橢圓兩焦點,則下列敘述何者正確? (多選)

(A)此橢圓的短軸長為 $\sqrt{3}$

(B)此橢圓對稱於直線 x-y = 0

(C)若 P 為與 F_1 相距最遠的一點, 則$\overline{PF_1}$ =6

(D)P、F_1、F_2 三點可以圍成直角三角形

(E) P、F_1、F_2 三點可以圍成正三角形。

P43

11 關於二次曲線 Γ: $2x^2 + y^2 - 4x - 2=0$,下列敘述何者正確?(多選)

(A) Γ的圖形為一橢圓

(B) Γ的中心在(1,0)

(C) A(1+$\sqrt{2}$V, 0)為其中一個焦點

(D) Γ的圖形與 x 軸截出的線段長為 $2\sqrt{2}$

(E) 若 P 為 Γ 圖形上的點,則 P 到 Γ 中心的距離為整數的點恰有兩個。

13 橢圓 : $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 以原點為中心伸縮為 k 倍後,恰與圓 $(x-10)^2+y^2=4$ 交於一點 ,則 k 值為 _____。

P45

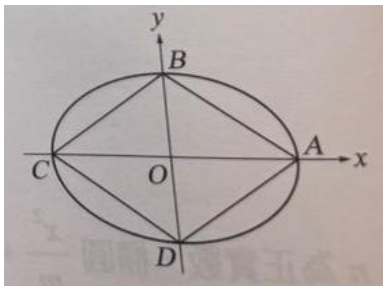
16 設 E_1 : $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (其中 a > 0)為焦點在 (3,0), (-3, 0)的橢圓; E_2 ：焦點在 (3, 0)且準線為 x=-3 的拋物線。已知 E_1 , E_2 的交點在直線 x = 3 上，則 a = _____。

17 設 m, n 為正實數,橢圓 $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 的焦點分別為 $F_1(0,2)$與 $F_2(0,-2)$。若此橢圓上有一點 P 使得ΔPF_1F_2 為一正三角形，則 m=_____， n =16 。

設 E_1 , F_2 為橢圓 Γ 的兩個焦點, S 為以 F_1 為中心的正方形(S 的各邊可不與Γ的對稱軸平行)。試問 S 可能有幾個頂點落在Γ上?(多選)
(A)1 個
(B) 2 個
(C)3 個
(D) 4 個
(E) 0 個 。

P46
19 從橢圓 Γ的兩焦點分別作垂直於長軸的直線,交橢圓於四點。已知連此四點得一個邊長為 2 的正方形,則Γ的長軸長為_____。

20 如右圖(此為示意圖),A·B,C,D 是橢圓$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{16}=1$ 的頂點。若四邊形 ABCD 的面積為 58,則 a= _____。



2L 坐標平面上有一邊長為 3 的正六邊形形 ABCDEF,其中 A(3,0), D(-3,0), 試問橢圓 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ 與正六邊形 ABCDEF 有多少個交點?(單選)

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8

P47
坐標平面上,設 Γ為中心在原點且長軸落在 y 軸上的橢圓。已知對原點逆時針旋轉 θ 角(其中 0<θ< π)的線性變換將 Γ 變換到新橢圓Γ' : $40x^2+4\sqrt{5}xy+41y^2=180$, 點 $(-\frac{5}{3}, \frac{2\sqrt{5}}{3})$ 為 Γ' 上離原點最遠的兩點之一。根據上述,試回答下列問題。
(1) 橢圓 Γ' 的長軸長為 _____。(填充題)

(2)試求Γ' 短軸所在的直線方程式與短軸長。(非選擇題)
(3)已知在 Γ 上的一點 P 經由此旋轉後得到的點 P' 落在 x 軸上,且 P' 點的 x 坐標大於 0。試求 P 點的坐標。(非選擇題)